1. Найти спектр и ~~с.в операторов~~ размерности корневых подпространств

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Собственные числа обратимого оператора $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ - с.ч. лин. преобразования φ. Найти с.ч.
   (1) φ^2
   (2) φ^m
   (3) φ^{-1}

3. Найти с.в. и с.ч.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 6 \\ -2 & 6 & 3 \\ 6 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

4. Найти с.з. и с.в в пространстве многочленов $p(t)$, $\deg p \le 2$, если
   (а) $\varphi(p) = tp'$
   (б) $\varphi(p) = (tp)'$
   (в) $\varphi(p) = t^2p'' - tp' + 2p$.

6. φ, ψ - подобные преобразования л.п. L. Доказать:
   1) характеристические многочлены φ и ψ совпад.
   2) если χ - с.в φ, то $\omega(\chi)$ - с.в. ψ, отв. тому же с.з.
   3) Если в L $\exists$ базис, в котором матрица преобразования φ диагональна, то аналогичной базис $\exists$ и д/ψ.
   4) Показать, что совпадение характеристических многочленов не влечет подобия преобразований.